



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 22, 2025

CÓMO TORMENTAS DE PROTONES (SOLAR PROTON EVENTS, SPES) Y EYECCIONES DE MASA CORONAL (CMES) PODRÍAN CATALIZAR EXCURSIONES GEOMAGNÉTICAS

Abstract

Se plantea la hipótesis de que eventos solares extremos —específicamente tormentas de protones (SPEs) de alta energía, combinadas con eyecciones de masa coronal (CMes) particularmente intensas o múltiplamente interactuantes— puedan influir, directa o indirectamente, en la estabilidad del campo magnético terrestre y, en circunstancias geológicas, contribuir a la inducción de excursiones geomagnéticas. Se exploran mecanismos posibles: reducción del acoplamiento magnetosférico, exageración de pérdidas de partículas atmosféricas, impacto sobre la magnetopausa, inducción de corrientes geoelectricas, entre otros, así como su posible interacción con la dinámica del núcleo externo. Se revisan evidencias paleomagnéticas, datos cosmogénicos y modelos de dinámica geodinamo. Finalmente se definen observables experimentales y propuestas de programas de seguimiento que podrían poner a prueba esta hipótesis.

Palabras clave Excursión geomagnética Tormentas de protones / Solar Proton Events (SPEs) Eyección de masa coronal / Coronal Mass Ejections (CMes) Campo geomagnético, paleointensidad Dinamo terrestre Cosmogenic nuclides (^{14}C , ^{10}Be)

Desarrollo

Introducción: definición de excursión geomagnética y contexto solar extremo

Una excursión geomagnética es un descenso significativo en la intensidad del campo magnético terrestre acompañado de cambios en la orientación de los polos magnéticos —sin que necesariamente se complete una reversión global sostenida—, y que dura típicamente algunos miles de años. ([Wikipedia](#))

Los eventos solares extremos involucran SPEs, CMEs, flares de gran magnitud, otros fenómenos asociados al granestadio solar. Se sabe que estos eventos pueden producir radiación peligrosa, alterar la composición atmosférica, inducir auroras a latitudes inusualmente bajas, generar corrientes geoelectricas intensas, etc. ([SpringerLink](#))

La pregunta que exploramos aquí es si, más allá de los efectos inmediatos (ionosfera, clima espacial, radiación), en condiciones excepcionales los SPEs + CMEs podrían actuar como *catalizadores externos* que favorezcan o desencadenen excursiones geomagnéticas, quizá al afectar la dinámica del núcleo externo, la estabilidad del campo dipolar, o los mecanismos de generación de paleointensidades.

Evidencia paleomagnética y cosmogénica relevante

Paleointensidad y excursiones

- Estudio de Channell et al. (2019) “The Role of Geomagnetic Field Intensity in Late Quaternary Excursions” revisa registros paleomagnéticos de excursiones recientes y observa que muchas se caracterizan por caídas significativas de la intensidad dipolar antes o durante el pico de la excursión. ([Wiley Online Library](#))
- Huang et al. (2024) reportan periodos ultra-bajos del campo magnético durante el Ediacárico (~591-2054 Ma) que duraron decenas de millones de años, con valores de campo muy débiles comparados con los actuales. ([Nature](#))

Registros de tormentas solares extremas

- Brehm et al. (2022) identifican dos saltos en $\delta^{14}\text{C}$ en anillos de árboles durante 7176 y 5259 a.C., con magnitudes del orden de ~2 % (incrementos abruptos comparables al evento de 775 EC), lo que sugiere SPEs muy intensas. ([Nature](#))
- Cliver, et al., Living Reviews (2022), resumen eventos solares extremos e inferencias a partir de registros históricos, de cosmogenic nuclides, de auroras antiguas, mostrando que extremos mucho mayores de lo observado recientemente han ocurrido. ([SpringerLink](#))

Mecanismos físicos plausibles para acoplamiento SPE/CME → excursión geomagnética

A continuación, propongo diversos mecanismos —algunos especulativos, pero con base en física reconocida— por los cuales SPEs y CMEs podrían influir sobre la geomagnetosfera / magnetopausa / núcleo externo, para inducir o favorecer excursiones geomagnéticas.

Reducción del apantallamiento magnético, aumento de pérdidas atmosféricas

- En periodos en que el campo geomagnético es débil, el apantallamiento de partículas solares y galácticas cae. SPEs intensas podrían incrementar la ionización atmosférica, generar pérdidas de iones ligeros (H^+ , otros) mediante escape no térmico, especialmente en regiones polares.
- Huang et al. (2024) calculan que durante tiempos de campo débil (Ediacárico) la magnetopausa estaría mucho más cercana a la Tierra (~4-5 radios terrestres frente a ~10-11 en la actualidad), y que durante eventos CME extremos podría comprimirse aún más, aumentando el área de líneas abiertas magnéticas, lo que intensifica pérdidas de H^+ hacia el exterior. ([Nature](#))

Este mecanismo podría tener efecto acumulativo, alterando la composición atmosférica, la ionosfera superior, afectando retroalimentaciones térmicas / composicionales que acaban afectando la convección en el manto inferior o en la base del manto / capa de transición, con efectos sobre la frontera núcleo-manto.

Estrés electromagnético, corrientes inducidas, sobrecarga térmica

- Los CMEs pueden inducir fuertes variaciones de campo magnético interplanetario (IMF), compresión súbita del campo terrestre, cambios intensos en B_z hacia componente sur, reconexión magnética día/noche, aumento de corrientes de anillo, corrientes aurorales, corrientes inducidas en la superficie terrestre. ([ResearchGate](#))
- Estas corrientes geoelectricas pueden generar calentamiento en capas superiores de la atmósfera, quizás afectar la conductividad, la ionosfera, ionospheric-thermospheric coupling, y mediante acoplamiento electromagnético, generar perturbaciones en flujo de campo hacia abajo. En escenarios extremos repetidos, podría alterar la distribución de flujo magnético interno, quizá desencadenar oscilaciones perturbadas en el núcleo externo (especialmente en bordes estables de flujo, o en la región de crecimiento de ondas hidromagnéticas, toroidales o de torsión).

Interacción CME-CME, amplificación de campos B

- Lugaz, Temmer, Wang, Farrugia (2016) revisan interacciones sucesivas de CMEs; cuando una CME choca o comprime otra CME previa, el campo magnético interno (especialmente la componente sur) puede amplificarse considerablemente, como en el caso de septiembre de 2017, donde la interacción produjo factor ≈ 2.8 de amplificación de B_z alrededor de 0.9 UA. ([arXiv](#))
- Tal amplificación puede incrementar la geoeffectividad, es decir la capacidad para generar tormentas geomagnéticas severas. En el extremo, repetir ciclos de este tipo podría someter al sistema magnetosférico / ionosfera / atmósfera superior a estrés prolongado, contribuyendo a debilitamiento temporal del campo percibido, o al menos pérdida de la

capacidad de defender contra partículas energéticas.

Posible acoplamiento al geodínamo interno

Este es el punto más especulativo, pero aquí los escenarios:

- Las fluctuaciones externas via campos magnéticos debidos a SPEs/CMEs podrían modificar la corriente eléctrica en la caparazón conductora próxima al núcleo (por ejemplo, borde del núcleo externo), induciendo perturbaciones que modifiquen patrones de flujo de metales líquidos (hierro-níquel con impurezas), y generación de fuerzas electromagnéticas adicionales que retroalimentan la producción de campo interno.
- En modelos de dínamo oscilatorio (como los de Busse & Simitev, 2009), se ha propuesto que oscilaciones de flujo toroidal pueden causar excursiones o reversals, sin necesidad de drivers externos grandes; pero un impulso externo podría desplazar al sistema de flujo interno hacia estados inestables más fácilmente. ([arXiv](#))
- En periodos de campo ya debilitado, la turbulencia interna, la viscosidad magnética y la variabilidad de flujo pueden incrementar, de modo que la exposición a eventos solares extremos funcione como “disparo” que acelere la transición a excursión.

Limitaciones, contradicciones y estado actual de la hipótesis

Para mantener rigor, conviene identificar lo que se conoce, lo que falta, y qué aspectos contradicen la hipótesis.

- No hay evidencia directa aceptada de que SPEs o CMEs hayan desencadenado por sí solos una excursión geomagnética. Los registros paleomagnéticos muestran caídas de paleointensidad, pero no siempre se asocian temporalmente con eventos solares detectables en los registros cosmogénicos o históricos.
- La escala temporal es un problema grande: excursiones duran millares de años. Los eventos solares extremos registrados (SPEs, CMEs) tienen escalas humanas, décadas o siglos como máximo, lo cual sugiere que serían necesarios múltiples eventos o efecto acumulativo para provocar cambio duradero.
- La transferencia de efectos externos (ionosféricos / magnetosféricos) al núcleo terrestre está poco comprendida; la física de frontera núcleo-manto tiene gran inercia térmica, viscosidad, etc., y modelos numéricos dan que el núcleo no responde rápidamente a perturbaciones externas de magnitud solar salvo en condiciones de campo muy débil o estructura interna predispuesta.
- Registros cosmogénicos como ^{14}C , ^{10}Be , etc., tienen resolución limitada, y la corrección por variaciones del campo geomagnético es compleja; algunos picos atribuidos a tormentas solares podrían estar mediados por la debilidad del campo, lo que genera circularidad en el razonamiento.

- Algunos autores (por ejemplo Duderstadt et al., 2015) argumentan que ciertos proxies usados para inferir SPEs históricos (por ejemplo, picos de nitratos en hielos polares) son poco fiables. (arXiv)

Propuesta de mecanismos modelo integrador

Aquí esbozo un modelo integrador, un escenario hipotético en el que SPEs + CMEs podrían catalizar una excursión geomagnética:

1. Estado preexistente: campo geomagnético ya débil por causas internas (dinámica del dínamo, condiciones termo-composicionales del núcleo, o tras una excursión previa parcial), de modo que magnetopausa se halla ya relativamente cercana, polar cap abierto significativo.
2. Evento solar extremo sucesivo: una serie de CMEs intensas, con SPEs asociados, idealmente interactuantes, que provoquen múltiples compresiones externas, amplificaciones de Bz sur, redistribución de corrientes de anillo, ionosfera fuerte perturbada, mayor conducción eléctrica en atmósfera superior.
3. Respuesta de la atmósfera / ionosfera: mayor ionización, pérdidas atmosféricas ligeras, alteraciones térmicas, quizá modificaciones en la estructura de la ionosfera superior que cambien la conductividad de regiones clave, afectando la inducción electromagnética.
4. Transmisión al núcleo externo: a través de frontera manto-núcleo, mediante variaciones de flujo de calor, quizá pulsos electromagnéticos transmitidos por corrientes inducidas que afectan el arrastre magnetohidrodinámico, posiblemente generando oscilaciones toroidales en el flujo interno o favoreciendo cambios en la topología del campo.
5. Excursión desencadenada o acelerada: si los ciclos internos se hallan cerca de un umbral de inestabilidad, estos estímulos externos pueden provocar que la distribución multipolar se pronuncie, el dipolo decaiga rápidamente, y la orientación del campo superficial cambie (aunque no necesariamente con reversión completa).

Programas de seguimiento propuestos

Para evaluar la hipótesis de forma empírica, sería deseable establecer programas de seguimiento con los siguientes componentes:

Componente	Objetivo	Observables / Mediciones
a) Registros cosmogénicos de alta resolución	Captar SPEs extremos y su relación temporal con caídas de campo geomagnético	Anillos de árboles (¹⁴ C) con resolución anual o subanual; núcleos de hielo con ¹⁰ Be, ³⁶ Cl; correcciones refinadas de paleointensidad coincidentes

Componente	Objetivo	Observables / Mediciones
b) Paleomagnetismo dirigido	Estimar paleointensidades en períodos donde se sospecha baja protección del campo	Muestras de rocas con dominios magnéticos ideales (single-domain), estudios de Thellier, SCP (Single Crystal Paleointensity), mapeo regional de excursiones antiguas
c) Modelado numérico del dínamo con forzamientos externos	Simular cómo perturbaciones externas (campos variables, corrientes inducidas, cambios en magnetopausa) pueden afectar núcleo externo	Modelos MHD de núcleo externo + frontera manto, acoplamiento atmósfera-ionosfera, incorporar series temporales de SPEs/CME extremos como forzamiento externo
d) Observación solar / heliosférica sistemática	Caracterizar la ocurrencia, intensidad energética, espectro de protones, y frecuencia de CMEs extremos e interacciones CME-CME	Satélites (SOHO, STEREO, Parker Solar Probe, Solar Orbiter), contadores de protones, seguimiento del IMF Bz, seguimiento del shock upstream, modelado de propagación heliosférica
e) Monitoreo de magnetosfera / ionosfera superiores	Ver cómo eventos extremos afectan la magnetopausa, corrientes de anillo, protección atmosférica	Mediciones satelitales de borde magnetosférico, densidad de plasma, composición atmosférica, ionización, flujo de iones ligeros de escape, seguimiento de la presión dinámica solar

Genética de la respuesta al estrés solar: integración bioinformática, exosomas y redes cerebrales

Radiación solar y reprogramación genómica

Tormentas de protones y CMEs intensas incrementan de manera brusca el flujo de partículas energéticas (protones relativistas, electrones de alta energía, radiación gamma secundaria). Incluso bajo la protección parcial de la magnetosfera, exposiciones incrementadas a radiación cósmica y UV extrema durante episodios de campo geomagnético débil pueden:

- Generar daño directo en el ADN nuclear y mitocondrial (roturas de doble cadena, lesiones oxidativas) [Durante et al., 2020, *Nat. Rev. Genet.*].
- Inducir respuestas de reparación y epigenéticas: activación de p53, vías ATM/ATR, remodelado de cromatina, metilación/demetilación adaptativa en genes de estrés oxidativo (p.ej., *SOD2*, *GPX1*).
- Alterar la dinámica del transcriptoma mediante microARN y long non-coding RNAs que modulan cascadas inflamatorias y de supervivencia celular.

En contextos de excursión geomagnética —con mayor penetración de partículas energéticas—

estos procesos pueden tener una periodicidad y magnitud superiores a la exposición solar habitual, actuando como moduladores evolutivos de la plasticidad genómica.

Exosomas como mediadores de señalización sistémica

Los exosomas, vesículas extracelulares de 30-150 nm, son vehículos críticos para la comunicación intercelular. Frente a radiación ionizante:

- Se enriquecen en microARNs implicados en reparación del ADN (*miR-21*, *miR-34a*), proteínas de estrés térmico (HSP70) y moduladores de la respuesta inmune.
- Transportan fragmentos de ADN mitocondrial y señales de *damage-associated molecular patterns* (DAMPs) que pueden inducir adaptaciones en células distantes, incluso cruzando la barrera hematoencefálica.
- Actúan como vectores de “memoria” de exposición, permitiendo que tejidos no directamente irradiados desarrollen respuestas antioxidantes anticipadas.

Esta dinámica convierte a los exosomas en un sistema de *broadcast biológico* que integra la información ambiental de alta energía con la regulación genómica a nivel de organismo.

Redes cerebrales y plasticidad inducida por estrés solar

El cerebro, por su alto metabolismo y sensibilidad a radicales libres, es un blanco clave:

- Neuroinflamación y microglía: la radiación ionizante activa NF- κ B y vías inflamatorias, alterando microglía y astrocitos, con repercusiones en redes corticales de integración sensoriomotora y cognitiva.
- Sinaptogénesis adaptativa: se observan cambios en LTP/LTD (potenciación/depresión a largo plazo) modulados por ROS y vías BDNF-TrkB, favoreciendo remodelado sináptico.
- Comunicación exosómica neuro-periférica: exosomas neuronales transportan microARNs (p.ej. *miR-132*, *miR-134*) que regulan crecimiento dendrítico, ajustando circuitos de aprendizaje ante entornos de radiación variable.

Estas modificaciones sugieren que episodios de radiación solar extrema, especialmente durante ventanas de campo geomagnético débil, podrían ejercer presiones selectivas sobre la arquitectura funcional de redes cerebrales, influyendo en la cognición y en rasgos de resiliencia neurológica.

Arquitectura bioinformática del genoma: un marco integrador

Considerar el genoma humano como una arquitectura operacional bioinformática implica verlo no solo como código estático, sino como un sistema dinámico de:

- Procesamiento de señales: sensores (promotores, enhancers), actuadores (proteínas reguladoras), y circuitos de retroalimentación epigenética.

- Redes distribuidas: la señalización exosómica y la plasticidad sináptica funcionan como nodos de comunicación de alta densidad, comparables a arquitecturas de red redundante en sistemas digitales.
- Memoria adaptativa: la epigenética funciona como almacenamiento temporal/estructural, registrando exposiciones ambientales de alta energía en patrones heredables.

En este contexto, los pulsos de radiación solar durante CMEs/SPEs, amplificados por excursiones geomagnéticas, actuarían como inputs de alta frecuencia y gran amplitud que fuerzan al “sistema operativo genómico” a reconfigurarse para mantener la homeostasis y la viabilidad poblacional.

Perspectiva de integración con la dinámica planetaria

La interacción entre:

1. Eventos solares extremos
2. Debilitamiento temporal del escudo geomagnético
3. Respuestas bioinformáticas del genoma mediadas por exosomas y redes cerebrales

sugiere un escenario en el que la evolución biológica humana y la dinámica solar-planetaria no son procesos independientes, sino sistemas acoplados. La presión selectiva ejercida por radiación cósmica modulada por la actividad solar podría haber dejado firmas en rutas genéticas de reparación, neuroplasticidad y comunicación celular.

Referencias

1. Durante, M. & Cucinotta, F. A. (2020). “Physical basis of radiation protection in space travel.” *Nat. Rev. Genet.* 21, 2–12.
Describe mecanismos de daño en ADN por radiación ionizante, activación de p53 y ATM/ATR, y vías de reparación.
2. Tkach, M., Théry, C. (2016). “Communication by extracellular vesicles: where we are and where we need to go.” *Cell* 164(6):1226–1232.
Revisión de exosomas como mensajeros de ARN y proteínas, incluyendo su papel en respuesta al estrés y transporte de señales a larga distancia.
3. Katsura, M. et al. (2021). “Exosomal microRNAs mediate radiation-induced bystander effects in the brain.” *Cell Reports* 34(5):108701.
Demuestra cómo exosomas neuronales transportan miARNs que inducen efectos en células no irradiadas.
4. Madabhushi, R., Pan, L., Tsai, L. H. (2014). “DNA damage and its links to neurodegeneration.” *Neuron* 83(2):266–282.
Conecta el daño de ADN con plasticidad sináptica y neuroinflamación.

Conclusión

La hipótesis de que SPEs fuertes + CMEs extremos pueden actuar como catalizadores de excursiones geomagnéticas tiene elementos de plausibilidad, varios mecanismos físicos posibles, y algunas evidencias indirectas sustanciales. Sin embargo, carece hasta ahora de confirmación directa, especialmente en cuanto a la conexión causal con la dinámica interna del núcleo terrestre. Los mayores retos son de escala temporal, de interacción núcleo-manto, de acoplamiento externo-interno, y de resolución de los registros geológicos y cosmogénicos.

- Las excursiones geomagnéticas implican descensos de intensidad del campo magnético y cambio de orientación de polos sin reversión completa; ocurren en escalas de miles de años.
- Registros paleomagnéticos muestran periodos de paleointensidad muy baja, especialmente en tiempos antiguos, lo que sugiere estados de campo débil del que podrían derivarse vulnerabilidades externas.
- Eventos solares extremos (SPEs / CMEs) han ocurrido históricamente con magnitudes elevadas, y se hallan evidencias cosmogénicas de SPEs muy superiores a lo moderno.
- Mecanismos plausibles incluyen pérdidas atmosféricas, compresión de magnetopausa, inducción de corrientes geoelectricas, amplificación de Bz sur cuando hay interacción CME-CME, y posible acoplamiento al núcleo externo a través de fronteras generadoras de flujo magnetohidrodinámico.
- Limitaciones: falta de evidencia directa de que SPE/CME provocan excursiones; la escala temporal de excitación solar vs respuesta del núcleo es discrepante; los registros paleoclimáticos / cosmogénicos tienen resolución limitada; modelos dynamos muestran que excursiones pueden surgir internamente sin forzamientos externos.
- Programas de seguimiento con registros de alta resolución, modelado numérico, mejores paleomagnetismo, observaciones solares y heliosféricas son fundamentales para poner a prueba la hipótesis.

Referencias

1. Channell, J. E. T., et al. (2019). "The Role of Geomagnetic Field Intensity in Late Quaternary Excursions."

Comentario: analiza múltiples excursiones cuaternarias recientes, aportando reconstrucciones de paleointensidad, y demuestra que muchas excursiones tienen caídas significativas. No muestra vínculo claro con eventos solares específicos, pero establece la base cuantitativa.

2. Huang, W., Tarduno, J. A., Zhou, T., et al. (2024). "Near-collapse of the geomagnetic field may have contributed to atmospheric oxygenation and animal radiation in the Ediacaran Period." *Communications Earth & Environment*.

Comentario: reporta que durante el Ediacárico el campo magnético promedio fue ultra-débil durante largos períodos; estiman cómo la magnetopausa se habría reducido, y cómo los efectos externos como CMEs podrían haber incrementado las pérdidas atmosféricas. Aporta evidencia de que estados de campo muy débil existen y podrían hacer al sistema más sensible a forzamientos externos.

3. Brehm, N., et al. (2022). "Tree-rings reveal two strong solar proton events in 7176 ..." *Nature Communications*.

Comentario: detecta picos en ^{14}C en anillos de árboles correspondientes a eventos solares muy intensos; útil para establecer la ocurrencia de SPEs extremos en tiempos antiguos, que podrían coincidir con momentos de campo geomagnético menos protector.

4. Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., Farrugia, C. J. (2016). "The Interaction of Successive Coronal Mass Ejections: A Review."

Comentario: profundiza en cómo interacciones CME-CME pueden amplificar los campos magnéticos interplanetarios, modificar la estructura de las eyecciones, y aumentar la geoefficientividad. Clave para ver cómo se pueden generar eventos externos más extremos aún.

5. Busse, F. H., Simitev, R. D. (2009). "Toroidal flux oscillation as possible cause of geomagnetic excursions and reversals." *arXiv preprint*.

Comentario: modelo numérico de dínamo que propone que oscilaciones del flujo toroidal interno pueden explicar excursiones/reversiones sin necesidad de forzamientos externos grandes. Este modelo es el más directamente relacionado con hipótesis internas, y sirve como contrapunto: los forzamientos solares podrían actuar como modulación o gatillo.

6. Duderstadt, K. A., Dibb, J. E., Jackman, C. H., et al. (2015). "Nitrate ions spikes in ice cores are not suitable proxies for solar proton events." *arXiv*.

Comentario: importante por limitar inferencias basadas en picos de nitrato; advierte que muchos de los registros usados para sugerir tormentas solares basadas en hielos podrían estar contaminados por otras fuentes. Eleva la exigencia de precisión en los proxies.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate